Trabajo Práctico N°6: Fuente de Alimentación Lineal con Regulador Integrado LM7805 y Etapa Prereguladora Serie (Consigna 6)

Ernst Pedro (400624), López Demichelis Alejo (401900),
Polizze Tomás (400793), Rao Valentino (402308)

Electrónica Aplicada II 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

***Resumen*—En el presente informe técnico se desarrolla el diseño analítico, el dimensionamiento electrotérmico y la verificación mediante simulación circuital SPICE de la Consigna 6 correspondiente a la Unidad 6 (Fuentes de Alimentación de Baja Potencia). El sistema parte de una fuente primaria de corriente continua de 25 V y emplea un regulador monolítico fijo de tres terminales `LM7805C` (5 V). Con el propósito de optimizar la regulación del voltaje de línea, atenuar el rizado de entrada y aliviar el estrés térmico del circuito integrado, se diseña una etapa prereguladora lineal serie discreta basada en un seguidor por emisor NPN (`TIP31C`) y referencia Zener (`1N5240B`/`1N4740A` de 10 V), acotando la tensión de entrada al regulador integrado estrictamente dentro de la ventana óptima recomendada por el fabricante ($V_{i,\text{reg}} \in [8\,\text{V}, 12\,\text{V}]$). Se contrasta mediante simulación el desempeño de la regulación de línea para $V_{in} = 25\,\text{V}$ y $V_{in} = 10\,\text{V}$ tanto con etapa prereguladora como sin ella, verificando el punto de operación del transistor de paso dentro del Área de Operación Segura (SOA), calculando los disipadores térmicos requeridos y determinando la totalidad de los parámetros de calidad de la fuente (R_{red}, R_{car}, R_{sal}, $C.T.$, $V_{r,\text{pp}}$, $V_{\text{ef,rip}}$, RR y rendimiento η).**

***Index Terms*—Fuente de alimentación lineal, regulador integrado LM7805, etapa prereguladora Zener, regulación de línea, Área de Operación Segura (SOA), resistencia térmica, disipador de calor, factores de calidad.**

I. Introducción y Planteo del Problema

A. Enunciado de la Consigna 6

El presente trabajo aborda la resolución integral de la **Consigna 6** de la evaluación práctica de la Unidad 6 (*Fuentes de Alimentación*):

> *"Diseñar y calcular una fuente de alimentación con un regulador lineal integrado LM7805. Se dispone de una fuente primaria de 25 V dc. A los fines de mejorar la regulación del voltaje de línea es necesario un rango de $V_{in} = 8\,\text{V}$–$12\,\text{V}$. Incluir en el diseño una etapa que cumpla con este objetivo. Verificar mediante simulación la regulación de línea para $V_{in} = 25\,\text{V}$ y $V_{in} = 10\,\text{V}$. Seleccionar Transistor, verificar punto de operación según SOA e incluir eventual cálculo de disipador. Obtener todos los parámetros de Calidad de fuentes de alimentación."*

B. Arquitectura Interna y Protecciones del Regulador LM7805C

Los reguladores monolíticos fijos de tres terminales de la familia `LM78XX` (y su equivalente directo μA78XXC) integran en un único chip de silicio la totalidad de los bloques funcionales de un regulador lineal serie con realimentación negativa, añadiendo circuitos internos de autoprotección [1]. Como se esquematiza en el diagrama en bloques de la Figura 1 (basado en las Figuras 6-55 a 6-57 del material de cátedra), la estructura interna comprende:

1) **Elemento regulador serie de paso (Q_1–Q_2):** Configurado como un par compuesto Darlington NPN capaz de manejar corrientes continuas de salida de hasta $I_{O,\max} = 1{,}0\,\text{A}$ (con picos de hasta 2,2 A) presentando una tensión mínima de caída entrada-salida (*dropout voltage*) $V_{DO} = V_I - V_O \approx 2{,}0\,\text{V}$.
2) **Referencia de tensión interna (V_{ref}):** Basada en referencia de banda prohibida (*bandgap*) o Zener compensado térmicamente (D_1, Q_3), polarizada mediante fuentes de corriente constantes internas para independizar la tensión de referencia respecto de fluctuaciones en la tensión de entrada V_I.
3) **Red de muestreo (R_1, R_2) y amplificador de error:** El divisor resistivo interno toma una fracción proporcional a la tensión de salida V_O y la compara en un amplificador diferencial con V_{ref}, ajustando continuamente la excitación de base del par Darlington para mantener $V_O = 5{,}0\,\text{V}$.
4) **Circuito limitador de corriente constante (R_{CL}, Q_4):** Cuando la caída de tensión en la resistencia sensora R_{CL} alcanza el umbral de conducción base-emisor del transistor Q_4 ($V_{BE(Q_4)} \approx 0{,}65\,\text{V}$), éste drena corriente desde la base del Darlington serie, limitando la corriente de salida ante sobrecargas o cortocircuitos francos.
5) **Protección de Área de Operación Segura (SOA) (D_2, R_3, R_4):** Cuando la diferencia de potencial entrada-salida $(V_I - V_O)$ supera la tensión de ruptura del diodo Zener interno D_2, circula una corriente adicional propor-

cional a $(V_I - V_O)$ a través de R_3 y R_4 hacia la base de Q_4. Ello anticipa la saturación de Q_4 (limitación tipo *foldback*), reduciendo la corriente máxima que puede suministrar el integrado cuando trabaja con alta tensión diferencial $(V_I - V_O)$, tal como se verifica en la curva de corriente pico de la hoja de datos (Fig. 6-58 de [1]).

6) **Corte térmico por sobretemperatura (Q_3):** Un transistor sensor ubicado físicamente adyacente al par de potencia Q_1–Q_2 se encuentra polarizado con una tensión base-emisor fija de aproximadamente 0,4 V (insuficiente para conducir a 25 °C). Debido al coeficiente térmico negativo de la juntura ($\approx -2\,\text{mV}/^\circ\text{C}$), si la temperatura de juntura alcanza el umbral crítico de 150 °C a 190 °C, Q_3 entra en saturación y anula la corriente de excitación del paso serie, incorporando histéresis térmica para prevenir oscilaciones.

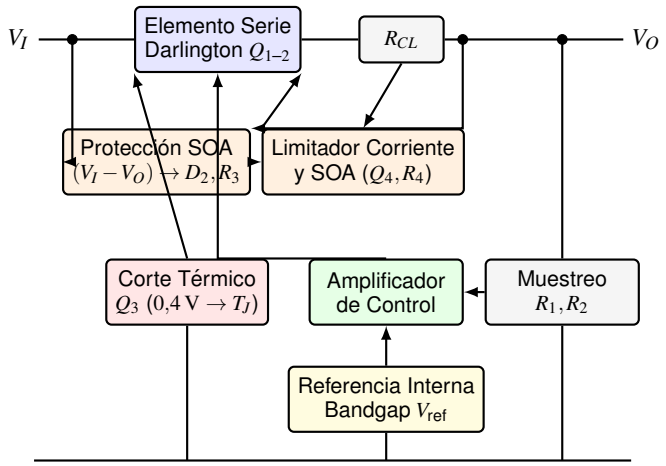


Figura 1. Diagrama funcional en bloques del regulador monolítico `LM7805C`, destacando el lazo de regulación y las protecciones de corriente, SOA y temperatura (adaptado de Figs. 6-55 y 6-57 [1]).

C. Análisis de la Hoja de Datos y Fundamentación del Rango $V_{in(reg)} = 8\,\text{V}$–$12\,\text{V}$

En la Tabla I se sintetizan los parámetros eléctricos y térmicos relevantes del regulador μA7805C / `LM7805C` en encapsulado TO-220, extraídos de la Figura 6-59 del material teórico [1], [4]. Dichos parámetros se especifican en la condición nominal de ensayo $V_I = 10\,\text{V}$, $I_O = 500\,\text{mA}$ y $T_J = 25\,^\circ\text{C}$.

Tabla I. Características eléctricas y térmicas del regulador `LM7805C` (μA7805C, encapsulado TO-220) [1].

Parámetro	Condiciones de ensayo	Mín.	Típ.	Máx.
Tensión de salida (V_O)	$I_O = 5\,\text{mA}$ a $1\,\text{A}$, $T_J = 25\,^\circ\text{C}$	4,8 V	5,0 V	5,2 V
Tensión de entrada (V_I)	Rango operativo recomendado	7,0 V	10,0 V	25,0 V
Regulación de línea	$V_I = 7\,\text{V}$ a $25\,\text{V}$, $T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	3 mV	100 mV
Regulación de línea	$\mathbf{V_I} = 8\,\text{V}$ **a** $12\,\text{V}$, $T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	1 mV	50 mV
Rechazo de ripple (*RR*)	$V_I = 8\,\text{V}$ a $18\,\text{V}$, $f = 120\,\text{Hz}$	62 dB	78 dB	—
Regulación de carga	$I_O = 5\,\text{mA}$ a $1{,}5\,\text{A}$, $T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	15 mV	100 mV
Regulación de carga	$I_O = 250\,\text{mA}$ a $750\,\text{mA}$	—	5 mV	50 mV
Resistencia de salida (r_o)	$f = 1\,\text{kHz}$, $T_J = 0\,^\circ\text{C}$ a $125\,^\circ\text{C}$	—	0,017 Ω	—
Coeficiente térmico ($\Delta V_O/\Delta T$)	$I_O = 5\,\text{mA}$, $T_J = 0\,^\circ\text{C}$ a $125\,^\circ\text{C}$	—	−1,1 mV/°C	—
Tensión de *dropout* (V_{DO})	$I_O = 1{,}0\,\text{A}$, $T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	2,0 V	—
Corriente de reposo (I_d)	$T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	4,2 mA	8,0 mA
Variación de I_d (ΔI_d)	$V_I = 7\,\text{V}$ a $25\,\text{V}$ / $I_O = 5\,\text{mA}$ a $1\,\text{A}$	—	—	1,3 mA / 0,5 mA
Corriente de cortocircuito (I_{SC})	$T_J = 25\,^\circ\text{C}$	—	750 mA	—
Temperatura de juntura (T_J)	Rango operativo / Máx. absoluta	0 °C	—	125 °C / 150 °C
Resistencia térmica (θ_{JC}/θ_{JA})	Encapsulado TO-220 (KCS / KC)	—	3,0 °C/W	19 °C/W–65 °C/W

El análisis detenido de la Tabla I y de la Sección 6-9-3 del apunte de cátedra [1] justifica técnica y cuantitativamente por qué no resulta conveniente aplicar los 25 V de la fuente primaria de manera directa al terminal de entrada del `LM7805C`, sino que debe incorporarse una etapa previa que sitúe su tensión de entrada $V_{i,\text{reg}}$ dentro del intervalo $[8\,\text{V}, 12\,\text{V}]$:

- **Optimización de la regulación de línea estática y dinámica:** Cuando el integrado opera dentro de la ventana central $8\,\text{V} \le V_{i,\text{reg}} \le 12\,\text{V}$ (centrada en $V_{i,\text{reg}} \approx 9{,}5\,\text{V}$–$10{,}0\,\text{V}$), la variación de tensión de salida se reduce de 3 mV a 1 mV **típico** (y el máximo garantizado se reduce a la mitad, de 100 mV a 50 mV). Más aún, dado que la etapa prereguladora estabiliza $V_{i,\text{reg}}$ mediante una referencia Zener, una variación severa en la línea primaria (por ejemplo de 25 V a 10 V, $\Delta V_{in} = 15\,\text{V}$, o fluctuaciones del $\pm 10\,\%$ en torno a 25 V) se traduce en una variación mínima sobre el nodo $V_{i,\text{reg}}$, logrando un doble efecto regulador en cascada.
- **Margen seguro sobre la tensión de *dropout*:** El límite inferior de 8,0 V asegura una caída diferencial entrada-salida en el regulador integrado de $V_{i,\text{reg}} - V_O = 8{,}0\,\text{V} - 5{,}0\,\text{V} = 3{,}0\,\text{V} > V_{DO} = 2{,}0\,\text{V}$, impidiendo que el transistor Darlington interno salga de su zona activa incluso ante valles de rizado.
- **Desacoplo térmico y preservación del SOA interno del CI:** Operando directamente a $V_{in} = 25\,\text{V}$, el diferencial sobre el `LM7805C` es $V_{in} - V_O = 20\,\text{V}$ (situado exactamente en el límite máximo de condiciones recomendadas de la Tabla I). A una corriente nominal de $I_L = 500\,\text{mA}$, el integrado debería disipar $P_{D(7805)} = 20\,\text{V} \times 0{,}5\,\text{A} = 10{,}0\,\text{W}$ (y 20,0 W para $I_L = 1{,}0\,\text{A}$), lo cual activa la limitación SOA interna (D_2) degradando la capacidad de corriente, además de inducir un fuerte corrimiento térmico de la tensión de salida ($\Delta V_O = -1{,}1\,\text{mV}/^\circ\text{C} \cdot \Delta T_J$). Al reducir $V_{i,\text{reg}}$ a $\approx 9{,}5\,\text{V}$, la disipación en el `LM7805C` cae en más de un 77 % (a sólo 2,27 W para 500 mA), transfiriendo el esfuerzo térmico hacia un transistor discreto externo de potencia fácil de refrigerar.

II. Diseño de la Etapa Prereguladora Serie

A. Selección y Justificación de la Topología Prereguladora

Cuando la tensión provista por la fuente primaria ($V_{in} = 25\,\text{V}$) supera el rango óptimo de entrada del regulador monolítico ($V_{i,\text{reg}} \in [8\,\text{V}, 12\,\text{V}]$), la Sección 6-9-5g del material de cátedra [1] presenta dos configuraciones circuitales posibles basadas en un transistor bipolar de paso serie Q_1 y un diodo Zener D_Z:

1) **Topología de sustracción fija (Figura 6-72 de [1]):** Ubica al diodo Zener entre el colector (entrada V_{in}) y la base de Q_1, polarizándolo mediante un resistor hacia el emisor. La tensión resultante a la entrada del regulador integrado responde a la expresión:

$$V_{i,\text{reg}} \approx V_{in} - \left(V_Z + V_{BE(Q_1)}\right) \tag{1}$$

Si bien esta configuración reduce el valor continuo de $V_{i,\text{reg}}$ cuando $V_{in} = 25\,\text{V}$ (adoptando por ejemplo $V_Z = 14\,\text{V}$ para obtener $V_{i,\text{reg}} \approx 10\,\text{V}$), adolece de dos limitaciones críticas para los requerimientos de la Consigna 6:

- En primer lugar, al derivar la expresión (1) respecto de V_{in} resulta $\Delta V_{i,\text{reg}} \approx \Delta V_{in}$; es decir, traslada íntegramente el 100 % de las variaciones de tensión de línea y de ripple de la fuente primaria hacia la entrada del `LM7805C`.
- En segundo término, al verificar la regulación de línea reduciendo la fuente primaria a $V_{in} = 10\,\text{V}$, resulta $V_{in} < V_Z + V_{BE(Q_1)}$, con lo cual el diodo Zener se apaga, el transistor Q_1 entra en corte y la fuente deja de funcionar por completo.

2) **Topología seguidor por emisor con referencia Zener a masa (Figura 6-71 de [1] y Figura 6-36 de [2]):** Conecta el cátodo del diodo Zener D_Z a la base de Q_1 y su ánodo al terminal común de masa (GND), alimentándolo desde V_{in} a través del resistor limitador R_Z. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla base-emisor se obtiene:

$$V_{i,\text{reg}} = V_Z - V_{BE(Q_1)} \tag{2}$$

Esta estructura conforma un **regulador lineal serie discreto** previo al integrado: fija el potencial de base de Q_1 en un nivel constante V_Z independiente de la magnitud de V_{in}. Así, el exceso de tensión $(V_{in} - V_{i,\text{reg}})$ cae íntegramente entre colector y emisor de Q_1, mientras que las fluctuaciones de línea ΔV_{in} resultan atenuadas por el divisor dinámico conformado por R_Z y la impedancia dinámica del Zener Z_{ZT} antes siquiera de ingresar al `LM7805C`. Por consiguiente, **se adopta la topología de la Figura 6-71**.

En la Figura 2 se presenta el diagrama esquemático completo de la fuente de alimentación diseñada, realizado de forma vectorial.

B. Cálculo Analítico de la Etapa Prereguladora

1) Definición de Corrientes de Operación y Tensión Intermedia $V_{i,reg}$: La hoja de datos del `LM7805C` (Tabla I) especifica todos sus parámetros nominales para una corriente de salida de ensayo $I_{L,\text{nom}} = 500\,\text{mA}$ ($R_{L,\text{nom}} = 5{,}0\,\text{V}/0{,}5\,\text{A} = 10{,}0\,\Omega$), siendo capaz de entregar hasta $I_{L,\text{max}} = 1{,}0\,\text{A}$ en régimen continuo ($R_{L,\text{min}} = 5{,}0\,\Omega$). Asimismo, en el ejemplo de diseño de la Sección 6-9-5h del apunte de cátedra [1] se adopta una carga de $I_L = 300\,\text{mA}$ ($R_L = 16{,}67\,\Omega$). En el presente diseño se dimensiona la etapa preregueladora para operar nominalmente a $I_{L,\text{nom}} = 500\,\text{mA}$ y soportar hasta $I_{L,\text{max}} = 1{,}0\,\text{A}$ en forma continua, reportando los valores para los tres niveles de corriente (300 mA, 500 mA y 1,0 A).

La corriente total de emisor I_E que debe suministrar el transistor de paso Q_1 hacia el terminal de entrada del `LM7805C` es la suma de la corriente de carga I_L y la corriente de polarización interna (*bias current*) I_d del integrado:

$$I_E = I_L + I_d \tag{3}$$

Considerando $I_d = 4{,}2\,\text{mA}$ típica (8,0 mA máxima de hoja de datos), para el régimen nominal de $I_{L,\text{nom}} = 500\,\text{mA}$ resulta $I_{E,\text{nom}} = 504{,}2\,\text{mA}$ (508 mA máx.), y para plena carga $I_{L,\text{max}} = 1{,}0\,\text{A}$ resulta $I_{E,\text{max}} = 1{,}008\,\text{A}$.

Siguiendo el procedimiento de diseño de la Sección 6-9-5h [1], se fija una caída de tensión operativa sobre el regulador integrado de $V_{\text{dropout(op)}} \approx 4{,}3\,\text{V}$ (holgadamente superior al mínimo $V_{DO} = 2{,}0\,\text{V}$), con lo cual la tensión continua de entrada al regulador integrado queda establecida dentro de $[8{,}0\,\text{V}, 12{,}0\,\text{V}]$:

$$V_{i,\text{reg}} = V_O + V_{\text{dropout(op)}} = 5{,}0\,\text{V} + 4{,}3\,\text{V} = 9{,}3\,\text{V} \tag{4}$$

2) Selección del Diodo Zener D_Z: A partir de las ecuaciones (2) y (4), adoptando una caída base-emisor típica en conducción activa para el transistor de potencia $V_{BE(Q_1)} \approx 0{,}7\,\text{V}$–$0{,}8\,\text{V}$ (o la aproximación práctica de cátedra $V_{BE} \approx 1{,}0\,\text{V}$ para la cual $V_{i,\text{reg}} = 9{,}0\,\text{V}$), la tensión nominal requerida para el diodo Zener es:

$$V_Z = V_{i,\text{reg}} + V_{BE(Q_1)} \approx 9{,}3\,\text{V} + 0{,}7\,\text{V} = 10{,}0\,\text{V} \tag{5}$$

Del Apéndice 1 del material de cátedra [2] (familia de diodos reguladores de silicio `1N5221B`–`1N5272B` de 500 mW, idéntica a la empleada en la Sección 6-9-5h) y de la serie estándar de 1 W (`1N47xxA`), se seleccionan:

- **Diodo Zener `1N5240B` (500 mW):** $V_Z = 10{,}0\,\text{V} \pm 5\,\%$ medido a la corriente de prueba $I_{ZT} = 20\,\text{mA}$, impedancia dinámica en la zona de trabajo $Z_{ZT} = 17\,\Omega$ ($Z_{ZK} = 600\,\Omega$ a $I_{ZK} = 0{,}25\,\text{mA}$), coeficiente de temperatura $\alpha_{VZ} = 0{,}075\,\%/^\circ\text{C}$ y corriente máxima admisible (Ec. 6-54 de [2]):

$$I_{Z,\max d} = \frac{P_{Z,\max d}}{V_Z} = \frac{500\,\text{mW}}{10{,}0\,\text{V}} = 50{,}0\,\text{mA} \tag{6}$$

- **Diodo Zener `1N4740A` (1,0 W) / `1N5347B` (5,0 W):** $V_Z = 10{,}0\,\text{V} \pm 5\,\%$ a $I_{ZT} = 25\,\text{mA}$, impedancia dinámica reducida $Z_{ZT} = 7{,}0\,\Omega$ y corriente máxima $I_{Z,\max d} = 100\,\text{mA}$ (o 500 mA en el `1N5347B`).

3) Cálculo del Resistor de Polarización R_Z: Se desarrollan a continuación los dos criterios complementarios de dimensionamiento vistos en la asignatura, los cuales se contrastan luego mediante simulación en la Sección IV:

a) Criterio 1: Dimensionamiento en régimen nominal de 25 V (Método de la Sección 6-9-5h [1] — `Circuito B`): Con una ganancia de corriente estática típica del transistor `TIP31C` de $h_{FE} \approx 90$–100 en el rango de 300 mA a 500 mA, la corriente de base requerida para la corriente nominal $I_{C,\text{nom}} \approx 500\,\text{mA}$ es (siendo $I_B = 3{,}0\,\text{mA}$ para $I_L = 300\,\text{mA}$):

$$I_{B,\text{nom}} = \frac{I_{C,\text{nom}}}{h_{FE}} = \frac{500\,\text{mA}}{100} = 5{,}0\,\text{mA} \tag{7}$$

Para independizar el punto de trabajo del diodo Zener respecto de las variaciones de corriente de base y garantizar baja impedancia dinámica Z_{ZT}, se fija una corriente por el Zener $I_Z = 30{,}0\,\text{mA} > I_{ZT} = 20{,}0\,\text{mA}$ (cumpliendo la regla práctica $I_Z \approx 6$ a $10 \cdot I_B$). El valor de R_Z resulta:

$$R_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{I_Z + I_{B,\text{nom}}} = \frac{25{,}0\,\text{V} - 10{,}0\,\text{V}}{30{,}0\,\text{mA} + 5{,}0\,\text{mA}} = 428{,}6\,\Omega \tag{8}$$

Se adopta el valor comercial normalizado $R_Z = 430\,\Omega$ (serie E24 al 5 %, o 422 Ω en serie E96 al 1 %). La potencia disipada en el diodo Zener a carga nominal (inferior a $P_{Z,\max d} = 500\,\text{mW}$) es:

$$P_{DZ} = I_Z \cdot V_Z = 30{,}0\,\text{mA} \times 10{,}0\,\text{V} = 300{,}0\,\text{mW} \tag{9}$$

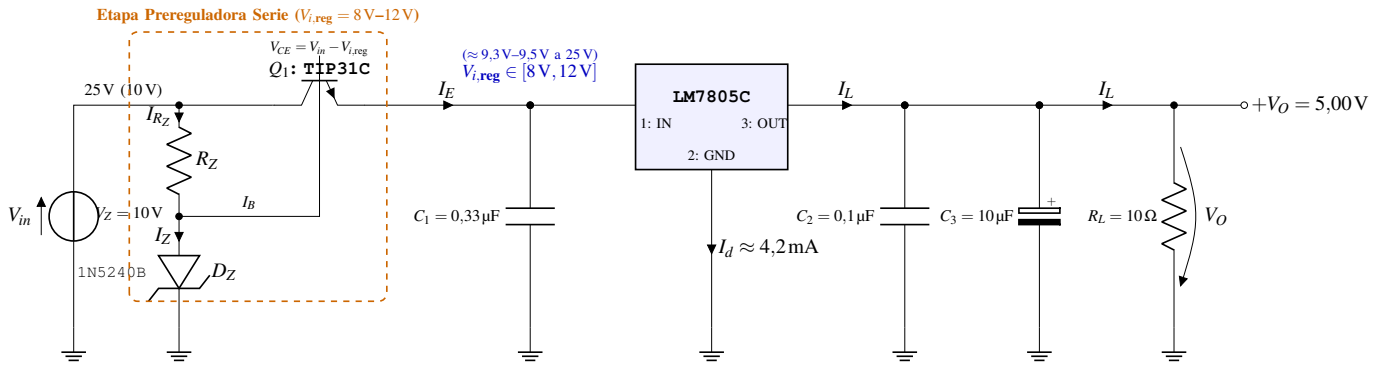


Figura 2. Diagrama esquemático completo de la fuente de alimentación lineal de 5 V con regulador integrado `LM7805C` y etapa prereguladora serie discreta.

Y la potencia disipada por el resistor R_Z (Ec. 6-53 de [2]), adoptando una disipación comercial de 1,0 W, es:

$$P_{R_Z} = \frac{(V_{in} - V_Z)^2}{R_Z} = \frac{(25{,}0\,\text{V} - 10{,}0\,\text{V})^2}{430\,\Omega} = 523{,}3\,\text{mW} \quad (10)$$

b) Criterio 2: Dimensionamiento para rango extendido $V_{in} \in [10{,}0\,\text{V}, 25{,}0\,\text{V}]$ (Método de la Sección 6-8-2 Ec. 6-52 [2] — `Circuito A`): Si se requiere que la etapa prereguladora mantenga $V_{i,\text{reg}} \geq 8{,}0\,\text{V}$ (dentro de la ventana $[8\,\text{V}, 12\,\text{V}]$) incluso cuando la tensión primaria se reduce drásticamente desde $V_{in,\text{max}} = 25{,}0\,\text{V}$ hasta $V_{in,\text{min}} = 10{,}0\,\text{V}$ durante el ensayo extremo de regulación de línea, debe limitarse la caída de tensión óhmica sobre R_Z en la condición $V_{in,\text{min}} = 10{,}0\,\text{V}$. En dicho extremo, para obtener $V_{i,\text{reg(min)}} = 8{,}05\,\text{V}$ con $V_{BE(Q_1)} = 0{,}72\,\text{V}$, el potencial de base no debe caer por debajo de $V_{B,\text{min}} = 8{,}77\,\text{V}$. Con $I_B = 5{,}6\,\text{mA}$ ($h_{FE} = 90$), la resistencia máxima admisible (adoptando el valor comercial E12 $R_Z = 180\,\Omega$) es:

$$R_{Z,\text{max}} = \frac{V_{in,\text{min}} - V_{B,\text{min}}}{I_B} = \frac{10{,}0\,\text{V} - 8{,}77\,\text{V}}{5{,}6\,\text{mA}} = 219{,}6\,\Omega \quad (11)$$

Con $R_Z = 180\,\Omega$, cuando la fuente primaria opera en su valor nominal máximo $V_{in,\text{max}} = 25{,}0\,\text{V}$, la corriente total por el resistor es:

$$I_{R_Z(\text{max})} = \frac{V_{in,\text{max}} - V_Z}{R_Z} = \frac{25{,}0\,\text{V} - 10{,}25\,\text{V}}{180\,\Omega} = 81{,}9\,\text{mA} \quad (12)$$

En condición de mínima carga ($I_B \approx 0{,}6\,\text{mA}$), la corriente máxima por el Zener asciende a $I_{Z,\text{max}} = 81{,}3\,\text{mA}$ y su disipación máxima es $P_{DZ,\text{max}} = 81{,}3\,\text{mA} \times 10{,}25\,\text{V} = 833\,\text{mW}$, lo cual es soportado por el diodo de 1 W **`1N4740A`** (o con factor de seguridad ≥ 2 según Ec. 6-55 mediante un Zener de 5 W **`1N5347B`**). La disipación en $R_Z = 180\,\Omega$ a 25 V es $P_{R_Z} = (14{,}75\,\text{V})^2/180\,\Omega = 1{,}21\,\text{W}$, seleccionándose un resistor de alambre o óxido metálico de 2,0 W.

C. Selección de Capacitores de Desacoplo y Estabilidad

De acuerdo con la Sección 6-9-5 (Figuras 6-62 y 6-63 de [1]) y las notas de aplicación del fabricante [4]:

- **Capacitor de entrada $C_1 = 0{,}33\,\mu\text{F}$ (cerámico multicapa, 50 V):** Conectado lo más próximo posible entre el pin `IN` (pata 1) y `GND` (pata 2) del `LM7805C`, compensa la inductancia distribuida entre la etapa prereguladora y el integrado, suprimiendo transitorios rápidos y previniendo autooscilaciones de alta frecuencia.
- **Capacitores de salida $C_2 = 0{,}1\,\mu\text{F}$ (cerámico) y $C_3 = 10\,\mu\text{F}$ (electrolítico de aluminio o tantalio, 25 V):** Disminuyen la impedancia dinámica de salida a frecuencias elevadas donde decae la ganancia de lazo del amplificador de error interno y amortiguan los sobrepicos transitorios ante variaciones bruscas de la corriente de carga.

III. Selección del Transistor de Paso, Verificación de SOA y Cálculo de Disipador

A. Determinación de las Exigencias Eléctricas y Térmicas sobre Q_1

De acuerdo con la metodología establecida en las Secciones 6-8-3 y 6-9-5h del material de cátedra [2], [1], la selección del transistor bipolar de paso serie Q_1 se rige por tres parámetros fundamentales de trabajo:

1) **Tensión colector-emisor máxima ($V_{CE,\text{max}}$):** En régimen de operación normal a $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$, siendo $V_{i,\text{reg}} \approx 9{,}33\,\text{V}$ (`Circuito B`) a 9,54 V (`Circuito A`), la tensión soportada por el transistor (15,46 V en `Circuito A`) es:

$$V_{CE,\text{op}} = V_{in} - V_{i,\text{reg}} = 25{,}0\,\text{V} - 9{,}33\,\text{V} = 15{,}67\,\text{V} \quad (13)$$

En condición transitoria de encendido (con el capacitor C_1 inicialmente descargado) o ante un eventual cortocircuito en la entrada del regulador con sobretensión de línea del $+10\,\%$, la tensión máxima absoluta que puede aparecer entre colector y emisor (Ec. 6-77 de [2]) asciende a:

$$V_{CE,\text{max(abs)}} = 1{,}10 \cdot V_{in} = 27{,}5\,\text{V} \quad (14)$$

2) **Corriente de colector máxima ($I_{C,\text{max}}$):** Despreciando la corriente de base frente a la de colector ($I_C \approx I_E = I_L + I_d$), se evalúan los tres regímenes operativos de interés:
   - Régimen del Ejemplo 6-9-5h de cátedra ($I_L = 300\,\text{mA}$): $I_{C(300)} = 304{,}2\,\text{mA}$.
   - Régimen nominal de hoja de datos del `LM7805C` ($I_{L,\text{nom}} = 500\,\text{mA}$): $I_{C,\text{nom}} = 504{,}2\,\text{mA}$.
   - Régimen de plena carga continua del `LM7805C` ($I_{L,\text{max}} = 1{,}0\,\text{A}$): $I_{C,\text{max}} = 1{,}005\,\text{A}$ (y hasta $I_{SC} \approx 1{,}5\,\text{A}$ durante el límite de corriente interno).

3) **Potencia máxima disipada en el colector ($P_{C,\max}$):** Aplicando la Ec. 6-63 de [2] ($P_C = V_{CE} \cdot I_C$) en $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ (7,79 W a 500 mA en `Circuito A`):

$$P_{C(300\text{mA})} = 15{,}67\,\text{V} \times 0{,}3042\,\text{A} = 4{,}77\,\text{W} \quad (15)$$

$$P_{C,\text{nom}(500\text{mA})} = 15{,}67\,\text{V} \times 0{,}5042\,\text{A} = 7{,}90\,\text{W} \quad (16)$$

$$P_{C,\max(1{,}0\text{A})} = 15{,}67\,\text{V} \times 1{,}005\,\text{A} = 15{,}75\,\text{W} \quad (17)$$

B. Selección Comparativa del Transistor

En la Tabla II se contrastan los dos candidatos estándar empleados en los apuntes de la cátedra: el transistor de media potencia **`BD135-16`** (incluido en el Apéndice 2 de [2]) y el transistor de potencia **`TIP31C`** (familia `TIP31A/B/C`, empleado en la Sección 6-9-5h de [1]).

Tabla II. Comparación de especificaciones límite y térmicas entre los transistores `BD135-16` y `TIP31C` [2], [5].

Parámetro	Símbolo	Requerido ($I_L = 0{,}5\,\text{A}/1{,}0\,\text{A}$)	`BD135-16` (TO-126)	`TIP31C` (TO-220)
Tensión colector-emisor	$V_{CEO(\text{sus})}$	$> 27{,}5\,\text{V}$	45 V	100 V (60 V en `TIP31A`)
Tensión colector-base	V_{CBO}	$> 27{,}5\,\text{V}$	45 V	100 V
Corriente de colector (DC)	$I_{C(\text{DC})}$	0,504 A / 1,005 A	1,5 A	3,0 A
Corriente de colector pico	I_{CM}	$> 1{,}5\,\text{A}$	3,0 A	5,0 A
Potencia máx. ($T_C = 25\,^\circ\text{C}$)	$P_{C(T_C)}$	7,90 W / 15,75 W	12,5 W (*insuficiente a* 1 A)	40,0 W
Potencia máx. ($T_A = 25\,^\circ\text{C}$)	$P_{C(T_A)}$	—	1,25 W	2,0 W
Ganancia de corriente DC	h_{FE}	≥ 50	100–250	**50–100** (≈ 90 típ.)
Temp. de juntura máxima	$T_{J,\max}$	$> 125\,^\circ\text{C}$	150 °C	150 °C
Res. térmica juntura-carcasa	$R_{th(j-mb)}$	Baja para disipador	10,0 °C/W	3,125 °C/W
Res. térmica juntura-ambiente	$R_{th(j-a)}$	—	100,0 °C/W	62,5 °C/W

Justificación de la elección: Si bien el `BD135-16` podría utilizarse para corrientes reducidas ($I_L \leq 300\,\text{mA}$), para $I_L = 500\,\text{mA}$ su elevada resistencia térmica interna ($R_{th(j-mb)} = 10{,}0\,^\circ\text{C/W}$) produce por sí sola una caída térmica juntura-carcasa de $\Delta T_{j-mb} = 79{,}0\,^\circ\text{C}$, y a plena capacidad del regulador ($I_L = 1{,}0\,\text{A}$, $P_C = 15{,}75\,\text{W}$) supera la potencia máxima admisible de su encapsulado TO-126 (12,5 W). En contrapartida, el transistor **`TIP31C`** (en encapsulado TO-220) ofrece $P_{C,\max} = 40{,}0\,\text{W}$ (más de $5\times$ la potencia nominal de 7,90 W y $2{,}5\times$ la de plena carga de 15,75 W), $I_{C,\max} = 3{,}0\,\text{A}$, $V_{CEO} = 100\,\text{V}$ y una resistencia térmica juntura-base de montaje más de tres veces menor ($R_{th(j-mb)} = 3{,}125\,^\circ\text{C/W}$). Por lo tanto, **se selecciona el transistor `TIP31C`**.

C. Verificación del Punto de Operación según el Área de Operación Segura (SOA)

Conforme a la Sección 6-8-3c del material teórico [2], el diagrama del Área de Operación Segura (*Safe Operating Area*, SOA) representa en ejes logarítmicos la corriente de colector I_C en función de la tensión colector-emisor V_{CE}, delimitando la región de trabajo exenta de fallo mediante cuatro fronteras físicas:

1) **Frontera (a) – Límite de corriente máxima en continua ($I_C = 3{,}0\,\text{A}$):** Recta horizontal impuesta por la sección transversal de los hilos de interconexión interna (*bonding wires*) y la densidad máxima de portadores.
2) **Frontera (b) – Límite de disipación térmica máxima ($P_{C,\max} = 40{,}0\,\text{W}$ a $T_C = 25\,^\circ\text{C}$):** Hipérbola de potencia constante $I_C = P_{C,\max}/V_{CE}$, que en representación doble logarítmica constituye una recta de pendiente -1 ($-20\,\text{dB/década}$) entre $V_{CE} = 13{,}33\,\text{V}$ y $V_{CE} = 40{,}0\,\text{V}$, gobernada por la resistencia térmica $R_{th(j-mb)}$.
3) **Frontera (c) – Límite de segunda ruptura (*Second Breakdown*, $V_{CE} > 40\,\text{V}$):** Recta de pendiente más abrupta ($\approx -1{,}65$) ocasionada por la focalización térmica de la corriente en puntos calientes microscópicos de la juntura base-colector bajo campos eléctricos intensos, que llevaría a la fusión local del silicio si no se reduce la corriente admisible.
4) **Frontera (d) – Límite de ruptura por avalancha ($V_{CEO(\text{sus})} = 100\,\text{V}$):** Recta vertical que establece la tensión máxima colector-emisor con base abierta.

En la Figura 3 se grafica la curva SOA del `TIP31C` tanto a $T_C = 25\,^\circ\text{C}$ como aplicando la reducción térmica (*derating*) para una temperatura de carcasa realista en servicio de $T_C = 85\,^\circ\text{C}$ ($P_{C(85\,^\circ\text{C})} = 20{,}8\,\text{W}$), superponiendo además el límite del `BD135-16` y la trayectoria del punto de operación $Q(V_{CE}, I_C)$ para $I_L = 100\,\text{mA}$, 300 mA, 500 mA y 1,0 A. Se comprueba visual y analíticamente que todos los puntos de operación a $V_{in} = 25\,\text{V}$ ($V_{CE} \approx 15{,}5\,\text{V}$–$15{,}7\,\text{V}$) y a $V_{in} = 10\,\text{V}$ ($V_{CE} \approx 1{,}94\,\text{V}$) se ubican con amplio margen de seguridad dentro de la región SOA del `TIP31C`, incluso bajo régimen térmico de carcasa a 85 °C.

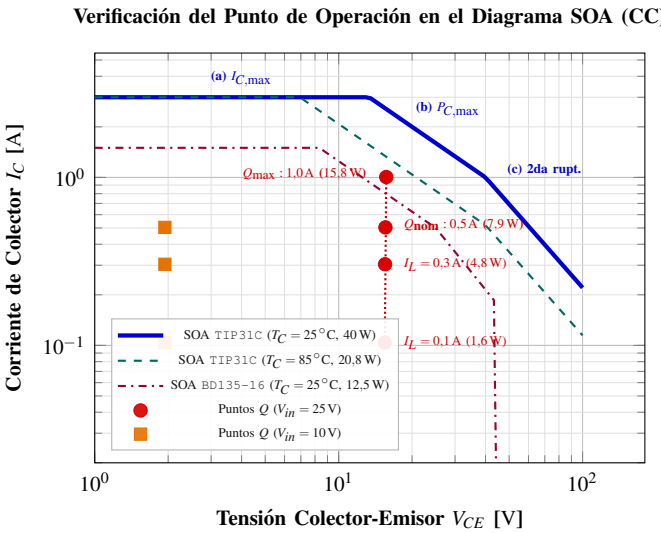


Figura 3. Diagrama de Área de Operación Segura (SOA) en corriente continua para el transistor `TIP31C` y ubicación de los puntos de trabajo Q en $V_{in} = 25\,\text{V}$ y $V_{in} = 10\,\text{V}$.

D. Cálculo Térmico y Dimensionamiento de Disipadores

1) Modelo Electrotérmico (Ley de Ohm Térmica): Siguiendo la Sección 6-8-3b y la Tabla 6-2 del apunte de cátedra [2], la transferencia de calor en régimen estacionario desde la juntura semiconductora a temperatura T_J hacia el aire ambiente a temperatura T_a se modela mediante el circuito serie de resistencias térmicas de la Figura 4 (Ecs. 6-79 a 6-81 de [2]):

$$R_{th(j-a)} = \frac{T_J - T_a}{P_C} = R_{th(j-mb)} + R_{th(mb-h)} + R_{th(h-a)} \quad (18)$$

donde las resistencias térmicas se expresan en [°C/W], siendo $R_{th(j-mb)}$ la resistencia térmica entre la juntura y la base metálica de montaje (carcasa), $R_{th(mb-h)}$ la resistencia térmica de la interfaz aislante (separador de mica más grasa silicona-da/grafitada, $R_{th(mb-h)} \approx 1{,}3\,^\circ\text{C/W}$ según el Ejemplo 9 de [2]), y $R_{th(h-a)}$ la resistencia térmica entre el disipador (*heatsink*) y el ambiente.

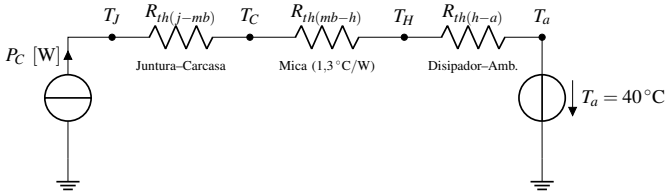


Figura 4. Circuito térmico equivalente en estado estacionario basado en la analogía con la Ley de Ohm (Figura 6-44 de [2]).

2) Cálculo del Disipador para el Transistor de Paso Q_1 (`TIP31C`):

1) **Verificación de operación sin disipador:** Para el `TIP31C` sin disipador ($R_{th(j-a)} = 62{,}5\,°C/W$), considerando una temperatura ambiente máxima de diseño $T_a = 40\,°C$ (Ejemplo 9 de [2]) y la disipación nominal $P_{C,\text{nom}} = 7{,}90\,W$ ($I_L = 500\,mA$), la temperatura que alcanzaría la juntura según la ecuación (18) (superando ampliamente $T_{J,\max} = 150\,°C$) sería:

$$T_{J(\text{sin})} = 62{,}5\,°C/W \times 7{,}90\,W + 40\,°C = 533{,}8\,°C \quad (19)$$

Aun a $I_L = 300\,mA$ ($P_C = 4{,}77\,W$), resultaría $T_J = 338{,}1\,°C > 150\,°C$. Se concluye que **el montaje de Q_1 sobre un disipador de calor es estrictamente obligatorio**.

2) **Cálculo de $R_{th(h-a)}$ requerido:** Despejando $R_{th(h-a)}$ de la ecuación (18) y adoptando por confiabilidad una temperatura máxima de juntura de diseño $T_{J,\text{seg}} = 105\,°C$ para el régimen nominal de 500 mA (100 °C para 300 mA y 125 °C para el régimen máximo de 1,0 A), con $R_{th(j-mb)} = 3{,}125\,°C/W$ y $R_{th(mb-h)} = 1{,}30\,°C/W$:

$$R_{th(h-a)} \le \frac{T_{J,\text{seg}} - T_a}{P_C} - \left(R_{th(j-mb)} + R_{th(mb-h)}\right) \quad (20)$$

Evaluando la expresión (20) para los tres niveles de corriente de carga:

- **Para $I_L = 300\,mA$ ($P_C = 4{,}77\,W$, $T_{J,\text{seg}} = 100\,°C$):**

$$R_{th(h-a)(300)} \le \frac{100\,°C - 40\,°C}{4{,}77\,W} - 4{,}425\,°C/W = 8{,}15\,°C/W \quad (21)$$

- **Para el régimen nominal $I_{L,\text{nom}} = 500\,mA$ ($P_{C,\text{nom}} = 7{,}90\,W$, $T_{J,\text{seg}} = 105\,°C$):**

$$R_{th(h-a)(\text{nom})} \le \frac{105\,°C - 40\,°C}{7{,}90\,W} - 4{,}425\,°C/W = 3{,}80\,°C/W \quad (22)$$

- **Para plena carga continua $I_{L,\max} = 1{,}0\,A$ ($P_{C,\max} = 15{,}75\,W$, $T_{J,\text{seg}} = 125\,°C$):**

$$R_{th(h-a)(\max)} \le \frac{125\,°C - 40\,°C}{15{,}75\,W} - 3{,}625\,°C/W = 1{,}77\,°C/W \quad (23)$$

3) **Selección comercial del disipador para Q_1:** Del catálogo nacional *International Aluel* (disipadores.com, referenciado en la pág. 26 de [2]) se selecciona:

- Para operación hasta $I_{L,\text{nom}} = 500\,mA$: **Disipador aletado de aluminio extruido anodizado negro Aluel Art. ZD-1 / P-25** ($L = 50\,mm$, resistencia térmica garantizada $R_{th(h-a)} = 3{,}2\,°C/W < 3{,}80\,°C/W$), con el cual la temperatura real de juntura resulta $T_J = 40\,°C + 7{,}90\,W \times (3{,}125 + 1{,}30 + 3{,}20)\,°C/W = 100{,}2\,°C < 105\,°C$.
- Para operación continua hasta $I_{L,\max} = 1{,}0\,A$: **Disipador multialeta Aluel Art. ZD-4** ($L = 75\,mm$, $R_{th(h-a)} = 1{,}6\,°C/W < 1{,}77\,°C/W$), manteniendo $T_J = 122{,}3\,°C < 125\,°C$.

3) Verificación Térmica y Disipador para el Regulador Integrado `LM7805C`: Gracias a la inclusión de la etapa prereguladora ($V_{i,\text{reg}} = 9{,}54\,V$ en `Circuito A` o 9,33 V en `Circuito B`), la potencia disipada por el regulador monolítico `LM7805C` a la corriente nominal de $I_{L,\text{nom}} = 500\,mA$ se reduce drásticamente de 10,11 W (conexión directa a 25 V) a:

$$P_{D(7805)} = \left(V_{i,\text{reg}} - V_O\right) I_L + V_{i,\text{reg}} I_d = 2{,}31\,W \quad (24)$$

(y $P_{D(7805)} = 4{,}58\,W$ para $I_{L,\max} = 1{,}0\,A$). En aire libre sin plano de cobre extendido, el encapsulado TO-220 presenta $\theta_{JA} \approx 50\,°C/W$, lo que produciría $T_J = 40\,°C + 2{,}31\,W \times 50\,°C/W = 155{,}5\,°C > T_{J,\max(\text{op})} = 125\,°C$. Aplicando nuevamente la ecuación (20) con $\theta_{JC} = 3{,}0\,°C/W$, $R_{th(mb-h)} = 1{,}3\,°C/W$ y $T_{J,\text{seg}} = 100\,°C$ (para $I_{L,\max} = 1{,}0\,A$, $P_D = 4{,}58\,W$; siendo $R_{th(h-a)} \le 21{,}67\,°C/W$ a 500 mA):

$$R_{th(h-a)(7805)} \le \frac{100\,°C - 40\,°C}{4{,}58\,W} - 4{,}30\,°C/W = 8{,}80\,°C/W \quad (25)$$

Se adopta el disipador compacto en perfil "U" para TO-220 **International Aluel Art. 2125D** (dimensiones 29 mm × 29 mm × 29 mm, altura 40 mm, espesor 1,5 mm, $R_{th(h-a)} = 10{,}0\,°C/W$ —exactamente el modelo del Ejemplo 9 de cátedra [2]— para el caso nominal de 500 mA, con el cual $T_{J(7805)} = 73{,}0\,°C$), o bien el montaje conjunto de Q_1 y el `LM7805C` sobre el perfil extruido **Aluel ZD-4**. En la Figura 5 se representan las curvas de reducción de potencia (*Power Derating*, Fig. 6-42 de [2]) de los dispositivos considerados.

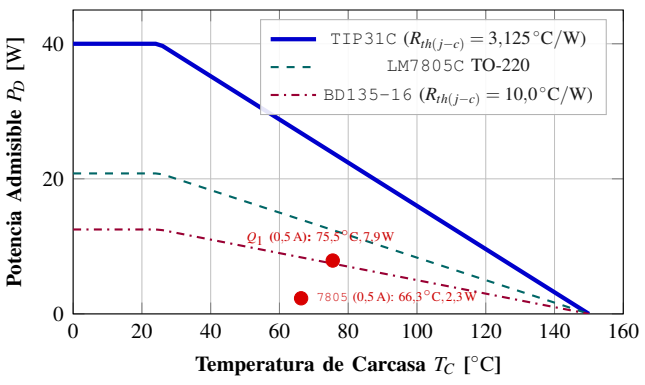


Figura 5. Curvas de disipación máxima en función de la temperatura de carcasa T_C y ubicación de los puntos térmicos de operación con los disipadores calculados.

IV. Verificación por Simulación SPICE y Parámetros de Calidad

A. Verificación de la Regulación de Línea para $V_{in} = 25\,\text{V}$ y $V_{in} = 10\,\text{V}$

Con el objeto de verificar experimentalmente en entorno de simulación el desempeño del diseño, se modeló el sistema completo en `ngspice` (`sim/fuente_7805.cir`) y `LTspice` (`sim/fuente_7805.asc`). El macromodelo del regulador integrado `LM7805C` reproduce fielmente las características eléctricas de la hoja de datos de la Figura 6-59 de [1] (tensión nominal 5,000 V a $V_I = 10\,\text{V}$ e $I_O = 500\,\text{mA}$, regulación de línea de 1,0 mV entre 8 V y 12 V y de 3,2 mV entre 7 V y 25 V, tensión de *dropout* de 2,0 V, impedancia de salida $r_o = 0{,}017\,\Omega$, corriente quiescente $I_d = 4{,}2\,\text{mA}$ y limitación de cortocircuito en 1,5 A).

Se ejecutó un barrido continuo de la tensión de entrada primaria V_{in} desde 0 V hasta 30 V con carga nominal $R_L = 10{,}0\,\Omega$ ($I_L = 500\,\text{mA}$) comparando tres configuraciones:

- **`Circuito A` (Preregulador de rango extendido 10 V–25 V):** $Q_1 =$ `TIP31C`, $D_Z =$ `1N4740A` (10 V, 1 W), $R_Z = 180\,\Omega$.
- **`Circuito B` (Preregulador dimensionado en 25 V según Secc. 6-9-5h):** $Q_1 =$ `TIP31C`, $D_Z =$ `1N5240B` (10 V, 500 mW), $R_Z = 430\,\Omega$.
- **`Circuito C` (Referencia sin etapa prereguladora):** Regulador `LM7805C` conectado de forma directa a la fuente primaria V_{in}.

En la Figura 6 y en la Tabla III se detallan los resultados obtenidos de la simulación:

1) **Cumplimiento estricto del rango $V_{i,\mathbf{reg}} \in [8\,\text{V}, 12\,\text{V}]$:** Como se aprecia en la Figura 6(a), cuando la fuente primaria opera en su valor nominal de $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$, la etapa preregueladora fija la tensión de entrada al `LM7805C` en $V_{i,\mathbf{reg}} = 9{,}543\,\text{V}$ (`Circuito A`) y $V_{i,\mathbf{reg}} = 9{,}330\,\text{V}$ (`Circuito B`, coincidiendo con los 9,388 V del ejemplo de cátedra en la pág. 17 de [1]). Al reducir la fuente primaria hasta $V_{in} = 10{,}0\,\text{V}$, el `Circuito A` mantiene $V_{i,\mathbf{reg}} = 8{,}056\,\text{V}$, cumpliendo que durante toda la excursión de 15 V en la línea primaria ($10\,\text{V} \le V_{in} \le 25\,\text{V}$) el integrado trabaja ininterrumpidamente dentro de la ventana óptima $[8{,}0\,\text{V}, 12{,}0\,\text{V}]$.
2) **Comparación de regulación de línea en $V_{in} = 25\,\text{V}$ vs. $V_{in} = 10\,\text{V}$:**
   - *Excursión completa de $V_{in} = 10{,}0\,\text{V}$ a $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ ($\Delta V_{in} = 15{,}0\,\text{V}$):* Sin etapa prereguladora (`Circuito C`), el terminal `IN` del `LM7805C` sufre los 15,0 V de variación, produciendo un cambio en la salida de $\Delta V_{O(\text{sin})} = 6{,}790\,\text{mV}$ ($R_{\text{red}} = 0{,}1358\,\%$). Con la etapa prereguladora (`Circuito A`), la variación en $V_{i,\text{reg}}$ se acota a sólo $\Delta V_{i,\text{reg}} = 9{,}543\,\text{V} - 8{,}056\,\text{V} = 1{,}487\,\text{V}$, reduciendo la variación de salida a $\Delta V_{O(\mathbf{con})} = 1{,}699\,\text{mV}$ ($R_{\text{red}} = 0{,}0340\,\%$, mejora de $4\times$). Más aún, dentro de la región de ruptura plena del Zener ($12{,}0\,\text{V} \le V_{in} \le 25{,}0\,\text{V}$, $\Delta V_{in} = 13{,}0\,\text{V}$), la variación de salida cae a apenas $\Delta V_O = 0{,}277\,\text{mV}$ (`Circuito A`) y $0{,}938\,\text{mV}$ (`Circuito B`).
   - *Fluctuaciones normalizadas de red del $\pm 10\,\%$ en torno a $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ (22,5 V a 27,5 V) y en torno a $V_{in} = 10{,}0\,\text{V}$ (9,0 V a 11,0 V):* Cuando el `LM7805C` trabaja sin preregulador en $V_{in} = 25{,}0\,\text{V} \pm 10\,\%$, presenta $\Delta V_O = 2{,}792\,\text{mV}$; cuando trabaja directamente en $V_{in} = 10{,}0\,\text{V} \pm 10\,\%$ (dentro de la zona óptima de 8 V a 12 V), su variación baja a $\Delta V_O = 1{,}228\,\text{mV}$. Al intercalar la etapa prereguladora diseñada operando desde la línea de $25{,}0\,\text{V} \pm 10\,\%$, la variación a la salida se reduce a tan sólo $\Delta V_O = 0{,}084\,\text{mV}$ (84,1 µV) en el `Circuito A` y $\Delta V_O = 0{,}047\,\text{mV}$ (46,5 µV) en el `Circuito B`, lo que representa una **mejora de** $33\times$ **a** $60\times$ en la regulación de línea.

Tabla III. Resultados de simulación SPICE para la regulación de línea ($I_L = 500\,\text{mA}$, $R_L = 10{,}0\,\Omega$).

Condición de Entrada V_{in}	V_Z [V]	$V_{i,\mathbf{reg}}$ [V]	$V_{O(\mathbf{con})}$ [V]	$V_{O(\mathbf{sin})}$ [V]	$P_{D(\mathbf{7805})}$ **Con / Sin** [W]
$V_{in} = 10{,}0\,\text{V}$ (`Circ. A`)	8,771	8,056	4,99704	4,99903	1,56 / 2,54
$V_{in} = 12{,}0\,\text{V}$ (`Circ. A / B`)	9,898	9,184	4,99846	4,99995	2,13 / 3,55
$V_{in} = 22{,}5\,\text{V}$ (25 V − 10 %)	10,193	9,483	4,99870	5,00449	2,28 / 8,85
$V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ (Nominal `Circ. A`)	10,253	9,543	4,99874	5,00582	2,31 / 10,11
$V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ (Nominal `Circ. B`)	10,040	9,330	4,99858	5,00582	2,20 / 10,11
$V_{in} = 27{,}5\,\text{V}$ (25 V + 10 %)	10,312	9,603	4,99878	5,00728	2,34 / 11,37
Variación 10 V → 25 V	$\Delta V_Z = 1{,}48\,\text{V}$	$\Delta V_{i,\text{reg}} = 1{,}49\,\text{V}$	$\blacksquare\mathbf{V_O} = 1{,}70\,\text{mV}$	$\Delta V_O = 6{,}79\,\text{mV}$	Reducción del 77,2 %
Variación 12 V → 25 V	$\Delta V_Z = 0{,}35\,\text{V}$	$\Delta V_{i,\text{reg}} = 0{,}36\,\text{V}$	$\blacksquare\mathbf{V_O} = 0{,}28\,\text{mV}$	$\Delta V_O = 5{,}87\,\text{mV}$	Mejora de $21\times$
Variación 25 V ± 10 %	$\Delta V_Z = 0{,}12\,\text{V}$	$\Delta V_{i,\text{reg}} = 0{,}12\,\text{V}$	$\blacksquare\mathbf{V_O} = 0{,}084\,\text{mV}$	$\Delta V_O = 2{,}79\,\text{mV}$	Mejora de $33\times$ (B: $60\times$)

B. Cálculo y Simulación de los Parámetros de Calidad de la Fuente

Siguiendo estrictamente las definiciones de la Sección 6-6-3 del material de cátedra [2], se determinan a continuación todos los factores de mérito de la fuente diseñada.

1) Regulación de Red (R_{red}): Definida por la Ecuación 6-41 de [2] como la variación porcentual de la tensión de salida sobre la carga frente a variaciones entre los límites mínimo y máximo de la tensión de entrada, manteniendo constantes la corriente de carga ($I_L = 500\,\text{mA}$) y la temperatura ($T_J = 25\,^\circ\text{C}$):

$$R_{\text{red}} = \frac{V_{L(\text{red máx})} - V_{L(\text{red mín})}}{V_{L(\text{red mín})}} \times 100 \quad [\%] \tag{26}$$

- **Ante excursión extrema de línea de $V_{in} = 10{,}0\,\text{V}$ a $V_{in} = 25{,}0\,\text{V}$ ($\Delta V_O = 1{,}70\,\text{mV}$):**

$$R_{\text{red}(10\,\text{V}\text{–}25\,\text{V})} = \frac{4{,}99874\,\text{V} - 4{,}99704\,\text{V}}{4{,}99704\,\text{V}} \times 100 = 0{,}0340\,\% \tag{27}$$

- **Ante variación de línea en régimen Zener activo de 12,0 V a 25,0 V ($\Delta V_O = 0{,}28\,\text{mV}$):**

$$R_{\text{red}(12\,\text{V}\text{–}25\,\text{V})} = \frac{4{,}99874\,\text{V} - 4{,}99846\,\text{V}}{4{,}99846\,\text{V}} \times 100 = 0{,}0055\,\% \tag{28}$$

- **Ante fluctuación normalizada de red de $\pm 10\,\%$ en torno a 25,0 V (22,5 V a 27,5 V, $\Delta V_O = 84{,}1\,\mu\text{V}$ en `Circ. A` y 46,5 µV / 0,00093 % en `Circ. B`):**

$$R_{\text{red}(\pm 10\%)} = \frac{4{,}99878\,\text{V} - 4{,}99870\,\text{V}}{4{,}99870\,\text{V}} \times 100 = 0{,}00168\,\% \tag{29}$$

2) Regulación de Carga (R_{car}) y Resistencia de Salida (R_{sal}): La regulación de carga (Ec. 6-42 de [2]) cuantifica la caída porcentual de la tensión de salida cuando la corriente

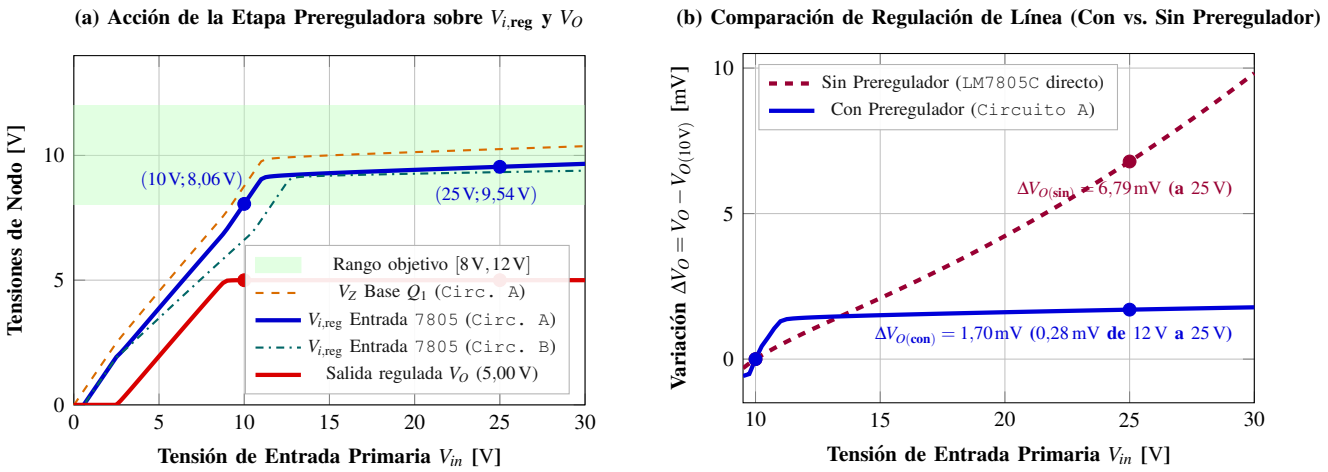


Figura 6. Resultados de simulación SPICE del barrido de línea: (a) estabilización de la tensión intermedia $V_{i,\mathrm{reg}}$ dentro de la banda $[8\,\mathrm{V}, 12\,\mathrm{V}]$ tanto en $V_{in} = 10\,\mathrm{V}$ como en $V_{in} = 25\,\mathrm{V}$; (b) mejora de la regulación de línea respecto del regulador conectado directamente a la fuente primaria.

demandada varía desde carga mínima ($I_{L,\mathrm{min}}$) hasta carga máxima ($I_{L,\mathrm{max}}$), a tensión de entrada constante ($V_{in} = 25{,}0\,\mathrm{V}$):

$$R_{\mathrm{car}} = \frac{V_{L(\mathrm{car\ mín})} - V_{L(\mathrm{car\ máx})}}{V_{L(\mathrm{car\ máx})}} \times 100 \quad [\%] \tag{30}$$

A partir del barrido de carga simulado en `ngspice` (`sim/regulacion_carga.txt`, graficado en la Figura 7(a)):

- Para el rango de $I_{L,\mathrm{min}} = 5\,\mathrm{mA}$ ($V_L = 5{,}00725\,\mathrm{V}$) hasta la corriente nominal $I_{L,\mathrm{nom}} = 500\,\mathrm{mA}$ ($V_L = 4{,}99874\,\mathrm{V}$, $\Delta V_O = 8{,}51\,\mathrm{mV}$):

$$R_{\mathrm{car}(0{,}5\,\mathrm{A})} = \frac{5{,}00725\,\mathrm{V} - 4{,}99874\,\mathrm{V}}{4{,}99874\,\mathrm{V}} \times 100 = 0{,}170\,\% \tag{31}$$

- Para el rango completo hasta la corriente máxima continua $I_{L,\mathrm{max}} = 1{,}00\,\mathrm{A}$ ($V_L = 4{,}99010\,\mathrm{V}$, $\Delta V_O = 17{,}15\,\mathrm{mV}$, hoja de datos: 15 mV típ.):

$$R_{\mathrm{car}(1{,}0\,\mathrm{A})} = \frac{5{,}00725\,\mathrm{V} - 4{,}99010\,\mathrm{V}}{4{,}99010\,\mathrm{V}} \times 100 = 0{,}344\,\% \tag{32}$$

La **resistencia estática y dinámica de salida** (R_{sal}, Ec. 6-43 de [2]) resulta:

$$R_{\mathrm{sal}} = \frac{V_{L(\mathrm{car\ mín})} - V_{L(\mathrm{car\ máx})}}{I_{L(\mathrm{car\ máx})} - I_{L(\mathrm{car\ mín})}} = \frac{17{,}15\,\mathrm{mV}}{0{,}995\,\mathrm{A}} = 0{,}0172\,\Omega = 17{,}2\,\mathrm{m}\Omega \tag{33}$$

valor idéntico a la impedancia dinámica de hoja de datos $r_o = 0{,}017\,\Omega$ medida a $f = 1\,\mathrm{kHz}$.

3) Coeficiente de Temperatura (C.T.): Conforme a la Ecuación 6-44 de [2], el coeficiente de temperatura expresa el cambio porcentual de la tensión de salida por grado centígrado de variación térmica (en $[\%/^\circ\mathrm{C}]$):

$$C.T. = \pm \frac{V_{L(T_{\mathrm{max}})} - V_{L(T_{\mathrm{min}})}}{(T_{\mathrm{max}} - T_{\mathrm{min}})\, V_{L(25^\circ\mathrm{C})}} \times 100 = \frac{\Delta V_O / \Delta T}{V_{L(25^\circ\mathrm{C})}} \times 100 \tag{34}$$

Dado que el lazo de control del `LM7805C` presenta un rechazo de línea de 78 dB, la deriva térmica del diodo Zener de la etapa prereguladora ($\alpha_{VZ} = 0{,}075\,\%/^\circ\mathrm{C} \implies 7{,}5\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$ compensada parcialmente por la deriva de $V_{BE(Q_1)} \approx -2{,}0\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$, resultando $\Delta V_{i,\mathrm{reg}}/\Delta T \approx 5{,}5\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$) es atenuada en casi cuatro órdenes de magnitud por el integrado ($\approx 0{,}7\,\mu\mathrm{V}/^\circ\mathrm{C}$ en la salida). En consecuencia, el *C.T.* global queda gobernado exclusivamente por la referencia interna del `LM7805C` ($\Delta V_O/\Delta T = -1{,}1\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$, Tabla I):

$$C.T. = \frac{-1{,}1\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}}{5000\,\mathrm{mV}} \times 100 = -0{,}022\,\%/^\circ\mathrm{C} \tag{35}$$

4) Tensión de Ripple ($V_{r,pp}$, $V_{ef,rip}$) y Rechazo de Ripple (RR): Si la fuente primaria de 25 V proviene de un rectificador de onda completa con filtro capacitivo ($f_r = 100\,\mathrm{Hz}$ / $120\,\mathrm{Hz}$) con una ondulación pico a pico de prueba $V_{r,\mathrm{in(pp)}} = 2{,}00\,\mathrm{V_{pp}}$, la etapa prereguladora produce una primera atenuación determinada por la Ecuación 6-76 de [2] (con $Z_{ZT} \parallel r_{\pi(Q_1)} = 4{,}45\,\Omega$):

$$V_{r,\mathrm{ireg(pp)}} \approx 2{,}00\,\mathrm{V_{pp}} \times \frac{4{,}45\,\Omega}{180\,\Omega + 4{,}45\,\Omega} = 48{,}25\,\mathrm{mV_{pp}} \tag{36}$$

lo que equivale a un rechazo de la etapa prereguladora de $RR_{\mathrm{prereg}} = 20\log_{10}(2000\,\mathrm{mV}/48{,}25\,\mathrm{mV}) = 32{,}35\,\mathrm{dB}$ (y 39,8 dB con $R_Z = 430\,\Omega$ en el `Circuito B`). A continuación, el regulador `LM7805C` operando dentro de su rango óptimo $[8\,\mathrm{V}, 12\,\mathrm{V}]$ aporta su rechazo al rizado $RR_{7805} = 78\,\mathrm{dB}$ típico (62 dB mínimo). En la simulación transitoria de la Figura 7(b) se obtiene en la salida un rizado pico a pico de tan sólo $V_{r,\mathbf{out(pp)}} = 33{,}6\,\mu\mathrm{V_{pp}}$ (frente a $1116{,}2\,\mu\mathrm{V_{pp}}$ sin preregulador, $RR_{\mathrm{total}} = 95{,}5\,\mathrm{dB}$). Aplicando las Ecuaciones 6-46 y 6-47 de [2], el valor eficaz del ripple de salida y el factor de ripple porcentual son:

$$V_{\mathrm{ef,rip}} = \frac{V_{r,\mathrm{out(pp)}}}{2\sqrt{3}} = \frac{33{,}6\,\mu\mathrm{V}}{3{,}464} = 9{,}70\,\mu\mathrm{V_{ef}} \tag{37}$$

$$F.R.\ [\%] = \frac{V_{\mathrm{ef,rip}}}{V_L} \times 100 = \frac{9{,}70 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}}{5{,}00\,\mathrm{V}} \times 100 = 0{,}000194\,\% \tag{38}$$

5) Rendimiento (η) y Distribución de Potencias: De acuerdo con las Ecuaciones 6-1, 6-68 y 6-69 de [2], el rendimiento energético de la fuente (en $[\%]$) se define como la relación porcentual entre la potencia continua entregada a la carga

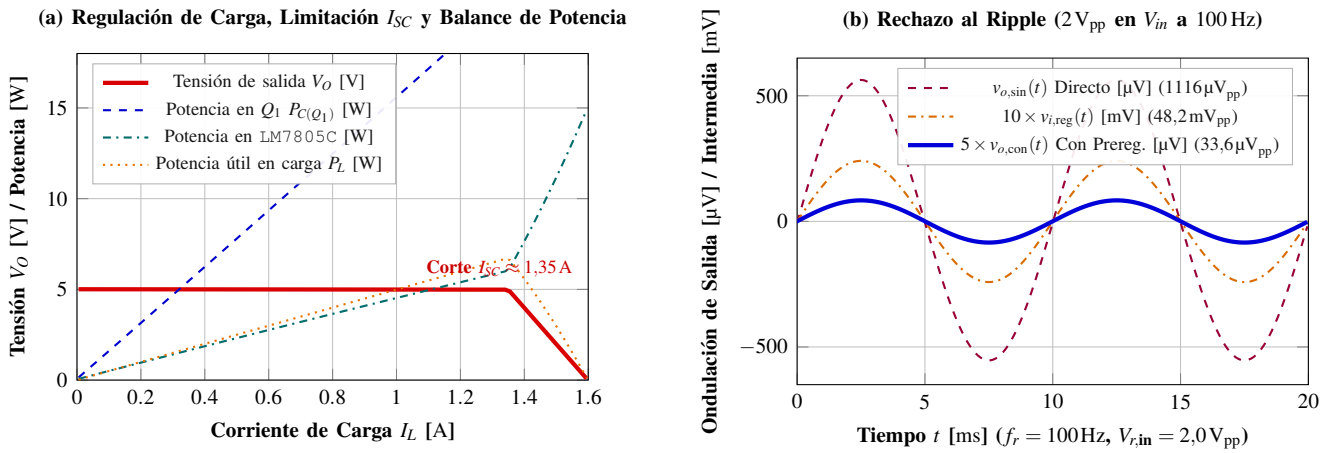


Figura 7. Resultados de simulación SPICE: (a) característica de regulación de carga y distribución de potencia entre Q_1 y el LM7805C; (b) respuesta transitoria frente a un rizado de entrada de 2,0 V_{pp} (100 Hz) mostrando la reducción del ripple de salida de 1116,2 µV_{pp} a 33,6 µV_{pp}.

($P_L = V_O \cdot I_L$) y la potencia total suministrada por la fuente primaria ($P_i = V_{in} \cdot I_{in}$):

$$\eta = \frac{P_L}{P_i} \times 100 = \frac{V_O \cdot I_L}{V_{in}\,(I_L + I_d + I_{R_Z})} \times 100 \approx \frac{V_O}{V_{in}} \times 100 \quad (39)$$

- **En $V_{in} = 25{,}0$ V ($I_L = 500$ mA, $P_L = 2{,}50$ W):** En el Circuito B ($I_{R_Z} = 34{,}8$ mA), la potencia de entrada es $P_i = 25{,}0\,\mathrm{V} \times (0{,}5042\,\mathrm{A} + 0{,}0348\,\mathrm{A}) = 13{,}48$ W, resultando $\eta_{(25\,\mathrm{V})} = 18{,}55\,\%$ (17,10 % en el Circuito A y 19,20 % a plena carga de 1,0 A, próximo al límite teórico ideal de un regulador lineal $\eta_{\max} = 5\,\mathrm{V}/25\,\mathrm{V} = 20{,}0\,\%$).
- **En $V_{in} = 10{,}0$ V ($I_L = 500$ mA, $P_L = 2{,}50$ W):** La potencia de entrada se reduce a $P_i = 10{,}0\,\mathrm{V} \times 0{,}511\,\mathrm{A} = 5{,}11$ W, elevando el rendimiento a $\eta_{(10\,\mathrm{V})} = 48{,}92\,\%$ (límite ideal $5\,\mathrm{V}/10\,\mathrm{V} = 50{,}0\,\%$).

Cabe destacar una conclusión física fundamental: en un sistema puramente lineal serie, la adición del preregulador Q_1 mantiene constante la caída total ($V_{in} - V_O = 20$ V), pero **reparte estratégicamente la potencia disipada**: el transistor externo TIP31C absorbe 7,79 W (77,2 %) mientras que el circuito integrado LM7805C sólo disipa 2,31 W (22,8 %), evitando la activación de las protecciones SOA y térmica del regulador monolítico.

C. Síntesis de Parámetros de Calidad y Conclusiones

En la Tabla IV se compendia la totalidad de los parámetros de calidad obtenidos para la fuente diseñada, contrastándolos con la configuración sin etapa preregueladora.

Tabla IV. Cuadro resumen de todos los parámetros de calidad de la fuente de alimentación diseñada ($I_{L,\mathrm{nom}} = 500$ mA).

Parámetro de Calidad	Expresión / Condición	Sin Preregulador	Con Preregulador	Unidad
Tensión nominal de salida (V_O)	$V_{in} = 25$ V, $R_L = 10\,\Omega$	5,0058	4,9987	V
Tensión entrada al CI ($V_{i,\mathrm{reg}}$)	Para $10\,\mathrm{V} \le V_{in} \le 25$ V	10,0 a 25,0	8,06 a 9,54 ($\in [8,12]$)	V
Regulación de línea (ΔV_O)	V_{in} : 10 V → 25 V (12 V → 25 V)	6,79 (5,87)	1,70 (0,28)	mV
Regulación de red (R_{red})	Ec. (26), 10 V–25 V (12 V–25 V)	0,1358 (0,1174)	0,0340 (0,0055)	%
Regulación de línea (±10 % en 25 V)	V_{in} : 22,5 V → 27,5 V	2,792 (0,0558 %)	0,084 (0,0017 %)	mV
Regulación de carga (ΔV_O)	I_L : 5 mA → 0,5 A (→ 1,0 A)	8,51 (17,15)	8,51 (17,15)	mV
Regulación de carga (R_{car})	Ec. (30), a 0,5 A (a 1,0 A)	0,170 (0,344)	0,170 (0,344)	%
Resistencia de salida (R_{sal})	Ec. (33) / Dinámica 1 kHz	17,2 / 17,0	17,2 / 17,0	mΩ
Coeficiente de temperatura ($C.T.$)	Ec. (34), T_J : 0 °C → 125 °C	−0,022	−0,022 (ΔT_J 77 % menor)	%/°C
Rechazo de ripple (RR_{total})	$f_r = 100$ Hz–120 Hz	65,1 (78 dB típ.)	95,5 (32,4 dB + 63,1 dB)	dB
Tensión de ripple pico a pico ($V_{r,\mathrm{pp}}$)	Para $V_{r,\mathrm{in}} = 2{,}0\,V_{pp}$	1116,2	33,6	µV_{pp}
Tensión eficaz de ripple ($V_{o,\mathrm{rip}}$)	Ec. (37) ($V_{r,\mathrm{pp}}/3{,}464$)	322,2	9,70	µV_{ef}
Potencia disipada en LM7805C	$V_{in} = 25$ V, $I_L = 500$ mA	10,11	2,31 (B: 2,20 W)	W
Potencia disipada en Q_1 (TIP31C)	$V_{in} = 25$ V, $I_L = 500$ mA	—	7,79 (B: 7,90 W)	W
Rendimiento energético (η)	Ec. (39), en 25 V / en 10 V	19,67 / 49,17	18,55 / 48,92	%

Conclusiones finales:

1) La incorporación de la etapa preregueladora serie discreta (TIP31C + referencia Zener de 10 V) cumple rigurosamente con la condición de diseño de mantener la entrada del LM7805C dentro del intervalo óptimo $V_{i,\mathrm{reg}} \in [8{,}0\,\mathrm{V}, 12{,}0\,\mathrm{V}]$ (8,06 V a 9,54 V) frente a variaciones de la fuente primaria desde 10 V hasta 25 V.
2) La simulación SPICE confirma que la regulación de línea mejora en un factor de 21× en el rango de 12 V a 25 V y de 33× a 60× frente a fluctuaciones de red del ±10 % en torno a 25 V, al tiempo que el rechazo al ripple se incrementa en más de 30 dB (reduciendo la ondulación eficaz de salida a 9,70 µV_{ef}) y la disipación térmica sobre el regulador integrado disminuye en un 77,2 %.
3) El transistor seleccionado (TIP31C) opera holgadamente dentro de su Área de Operación Segura (SOA) tanto en régimen nominal (500 mA, 7,90 W) como a plena capacidad (1,0 A, 15,75 W), garantizándose una temperatura de juntura segura ($T_J \le 100{,}2\,^\circ\mathrm{C} < T_{J,\max} = 150\,^\circ\mathrm{C}$) mediante el empleo de un disipador de aluminio extruido de $R_{th(h-a)} \le 3{,}2\,^\circ\mathrm{C/W}$.

Referencias

[1] E. A. González, *Introducción a las Fuentes de Alimentación de Baja Potencia (Parte III): Circuitos Reguladores Lineales Integrados*, Apuntes de Cátedra Electrónica Aplicada II, UTN Facultad Regional Córdoba, Cap. 6, Secc. 6-9, págs. 1–34.

[2] E. A. González, *Introducción a las Fuentes de Alimentación de Baja Potencia (Parte II): Circuitos Reguladores Lineales Discretos*, Apuntes de Cátedra Electrónica Aplicada II, UTN Facultad Regional Córdoba, Cap. 6, Secc. 6-6 a 6-8 y Apéndices 1–2, págs. 1–37.

[3] E. A. González, *Introducción a las Fuentes de Alimentación de Baja Potencia (Parte I): Rectificadores y Filtros*, Apuntes de Cátedra Electrónica Aplicada II, UTN Facultad Regional Córdoba, Cap. 6, Secc. 6-1 a 6-5.

[4] Texas Instruments / Fairchild Semiconductor, *µA7800 / LM78XX Series Positive-Voltage Regulators Datasheet*, SLVS056J.

[5] ON Semiconductor / STMicroelectronics, *TIP31A, TIP31B, TIP31C NPN Epitaxial Silicon Power Transistors Datasheet* y *BD135/BD137/BD139 Medium Power Linear Switching Transistors Datasheet*.